

Chapitre 4 - Calcul littéral (2)

4.1 Équations

4.1.1 Équations de degré 1

Définition : Une **équation d'inconnue** x est une **égalité** qui peut être vraie pour certaines valeurs de x et fausse pour d'autres.
Résoudre dans $\mathbb{R}$ une équation d'inconnue x , c'est trouver toutes les valeurs possibles de x telles que l'égalité soit vérifiée. On détermine ainsi **l'ensemble des solutions** (noté S).

Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$3 + x = -7$
.....
.....
.....
.....

$-4x = 7$
.....
.....
.....
.....

$3x + 7 = 5(x - 4)$
.....
.....
.....
.....
.....

4.1.2 Équation-produit

Définition : Toute équation du type $P(x) \times Q(x) = 0$, où $P(x)$ et $Q(x)$ sont des expressions algébriques, est appelée **équation-produit**.

- ♥ **Propriété :**
- Dire qu'un produit de facteurs est nul, équivaut à dire que l'un au moins des facteurs est nul.
 - Le cas particulier de l'équation-produit $(ax + b)(cx + d) = 0$ équivaut à $ax + b = 0$ ou $cx + d = 0$.

Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $(5 + 2x)(2 - 3x) = 0$
.....
.....
.....
.....

Vérification :

2. $5x^2 - 4x = 0$

On commence par factoriser l'expression pour se ramener à une équation-produit :
.....
.....
.....
.....
.....

Vérification :

3. $(3x + 1)(1 - 6x) - (3x + 7)(3x + 1) = 0$

On commence par factoriser l'expression pour se ramener à une équation-produit :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Vérification :

4.1.3 Équation-quotient

Définition : Toute équation du type $\frac{P(x)}{Q(x)} = 0$, où $P(x)$ et $Q(x)$ sont des expressions algébriques (avec $Q(x) \neq 0$), est appelée équation-quotient.

♥ **Propriété :** Pour tout x qui n'annule pas l'expression $Q(x)$, l'équation-quotient $\frac{P(x)}{Q(x)} = 0$ équivaut à $P(x) = 0$.

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $\frac{x + 2}{x + 3} = 0$.

Valeur interdite :
.....
.....
.....
.....

2. $\frac{3x+5}{x-1} = 0.$

Valeur interdite :

.....

.....

.....

.....

.....

3. $\frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0.$

Valeur interdite :

.....

.....

.....

.....

.....

4.2 Inégalités

♥ **Propriété** : Si on ajoute ou soustrait un même nombre aux deux membres d'une inégalité, on ne change pas l'ordre de cette inégalité.

Exemple

$4 \leq 7$ alors $4+5 \leq 7+5$ c'est-à-dire

♥ **Propriété** :

- Si on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un même nombre positif on ne change pas l'ordre de cette inégalité.
- Si on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un même nombre négatif **on change l'ordre** de l'inégalité.

Exemple

• $7 \geq 4$ alors $7 \times 3 \dots\dots 4 \times 3$. On a :

• $7 \geq 4$ alors $7 \times (-3) \dots\dots 4 \times (-3)$. On a :

♥ **Propriété** : Soient a, b, c et d quatre réels.

- Si $a \leq b$ et $c \leq d$ alors $a + c \leq b + d$.
- Si $a \geq b$ et $c \geq d$ alors $a + c \geq b + d$.



Toutes ces propriétés restent vraies avec des inégalités strictes ($>$, $<$).

Méthode : Obtenir un encadrement.
 x et y désignent deux réels tels que $-3 \leq x \leq 3$ et $1 \leq y \leq 2$. Démontrer que $-19 \leq 5x - 2y \leq 13$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Méthode : Comparer deux nombres à l'aide de leur différence.
Démontrer que pour tout réel x , $x(6 - x) \leq 9$.

On calcule la différence :

.....

.....

.....

.....

4.3 Inéquations

Définition : Une **inéquation d'inconnue** x est une **inégalité** qui peut être vraie pour certaines valeurs de x et fausse pour d'autres. **Résoudre dans $\mathbb{R}$ une inéquation** d'inconnue x , c'est trouver toutes les valeurs possibles de x telles que l'inégalité soit vérifiée. On détermine ainsi **l'ensemble des solutions** (noté S).

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $4x + 5 \leq 21$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $-5x + 7 < 28$

.....

.....

.....

.....

.....

.....